

Tài Liệu Hướng Dẫn: Đăng Ký và Sử Dụng GPU Miễn Phí Cho Deep Learning

Mục Tiêu

Để phục vụ cho việc chạy code và huấn luyện các mô hình AI/Deep Learning mà không cần máy tính có card đồ họa (GPU) mạnh, chúng ta sẽ sử dụng các nền tảng đám mây cung cấp GPU miễn phí. Hai nền tảng phổ biến và tốt nhất hiện nay là **Google Colab** và **Kaggle**.

Lựa Chọn 1: Google Colab

Khuyên dùng cho người mới bắt đầu.

Google Colab giống như một file Google Docs nhưng dùng để viết code Python. Ưu điểm là liên kết trực tiếp với Google Drive của bạn, cực kỳ dễ dùng.

Bước 1: Truy cập và tạo Notebook

- Vào trang web: <https://colab.research.google.com/>
- Đăng nhập bằng tài khoản Gmail cá nhân của bạn.
- Bấm vào nút **New Notebook** (Sổ tay mới) để tạo một không gian làm việc.

Bước 2: Bật GPU để tăng tốc độ tính toán

- Trên thanh menu ở góc trên bên trái, bấm vào **Runtime** (Thời gian chạy) → chọn **Change runtime type** (Thay đổi loại thời gian chạy).
- Ở bảng hiện ra, tìm mục **Hardware accelerator** (Trình tăng tốc phần cứng), bấm vào menu thả xuống và chọn **T4 GPU**.
- Bấm **Save** (Lưu).

Bước 3: Kiểm tra nhận diện GPU cơ bản

Trong ô code (cell) đầu tiên, gõ dòng lệnh sau và bấm nút **Play** (hoặc tổ hợp **Shift + Enter**):

```
!nvidia-smi
```

Nếu kết quả in ra một bảng thông số có chữ "Tesla T4", chúc mừng bạn đã nhận GPU thành công!

Lựa Chọn 2: Kaggle

Khuyên dùng khi cần train model lâu, file dữ liệu nặng.

Kaggle cung cấp GPU mạnh mẽ hơn và cấp cho bạn **30 giờ sử dụng GPU miễn phí mỗi tuần**.

Bước 1: Đăng ký tài khoản

- Truy cập <https://www.kaggle.com/> và bấm **Register** để tạo tài khoản.

Bước 2: Xác minh số điện thoại (Bắt buộc để dùng GPU)

- Sau khi đăng nhập, bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải → chọn **Settings**.
- Cuộn xuống tìm mục **Phone Verification** và làm theo hướng dẫn để nhận mã xác nhận.

Bước 3: Tạo Notebook mới & Bật GPU

- Vào tab **Code** → Bấm **New Notebook**.
- Nhìn sang cột Menu bên phải màn hình (cột **Session options**). Tìm mục **Accelerator** → Bấm vào menu thả xuống và chọn **GPU T4 x2** (hoặc P100).
- **Lưu ý:** Ngay bên dưới phần Accelerator, hãy gạt nút **Internet** sang trạng thái **On**.
- Đợi một chút để hệ thống khởi động. Gõ `!nvidia-smi` để kiểm tra tương tự Colab.

Bước Tiếp Theo: Kiểm Tra Môi Trường CUDA & cuDNN

Khác với việc cài đặt trên máy cá nhân rất phức tạp, **trên Google Colab và Kaggle, CUDA và cuDNN ĐÃ ĐƯỢC CÀI ĐẶT SẴN**.

Bạn không cần tự cài đặt lại để tránh gây xung đột. Việc duy nhất bạn nên làm là chạy đoạn code kiểm tra xem hệ thống đang dùng phiên bản nào để đảm bảo tính tương thích cho dự án của bạn.

Mở một ô code (cell) mới và chạy đoạn mã Python sau:

```
import torch

# Kiểm tra phiên bản CUDA
print("CUDA_Version:", torch.version.cuda)

# Kiểm tra phiên bản cuDNN
print("cuDNN_Version:", torch.backends.cudnn.version())

# Kiểm tra xem PyTorch đã sẵn sàng dùng GPU chưa
if torch.cuda.is_available():
    print("Tuyệt_voi! GPU đã sẵn sàng cho Deep_Learning.")
else:
    print("Chưa_nhan_GPU. Vui_long_kiem_tra_lai_buoc_bat_GPU.")
```

Hoặc nếu muốn kiểm tra CUDA Toolkit bằng dòng lệnh Terminal, bạn chạy:

```
!nvcc --version
```
